

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

EXPOSICIÓN - HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, 0942833492, wcedenoa2@uteq.edu.ec

CEDEÑO CORONADO WILSON LIZANDRO, 1206867209, wcedenoc2@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 4 – 13 de junio de 2026

Índice

1.	Introducción	2
1.1.	Criterios de Selección de las Herramientas	2
2.	Análisis de Herramienta ZenTao	3
2.0.1.	Descripción General	3
2.0.2.	Funcionalidades Principales	3
2.0.3.	Ventajas	3
2.0.4.	Limitaciones	3
3.	Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso	4
3.1.	Ingeniería de Requisitos y sus Procesos	4
3.2.	Stakeholders como Fuente de Requisitos	4
3.3.	Trazabilidad de Requisitos	4
3.4.	Herramientas de Soporte a la Gestión de Requisitos	4
3.5.	Mapeo de Actividades de IR a Módulos de MundiPets	5
3.6.	Plan de Adopción	5
3.7.	Comparativa de Aplicabilidad	6
4.	Vinculación con la Ingeniería de Requisitos	7
5.	Análisis Crítico	7
5.1.	¿ZenTao reemplaza o complementa al analista de requisitos?	7
5.2.	¿Qué propiedad de calidad mejora y cuál compromete?	7
5.3.	¿Es aplicable en el contexto local de la UTEQ?	8
5.4.	¿Qué riesgo ético identifica?	8
6.	Conclusiones	9
7.	Referencias	10
8.	Anexos	11
8.1.	Manual de Usuario: ZenTao Open Source	11
8.1.1.	Instalación	11
8.1.2.	Panel principal y proyecto MundiPets	13
8.1.3.	Registro de Historias de Usuario (Requisitos MundiPets)	14
8.1.4.	Vinculación de Requisitos con Casos de Prueba	15

1 Introducción

Las herramientas automatizadas de soporte a la Ingeniería de Requisitos surgieron como respuesta a las limitaciones que presentan los métodos manuales, como hojas de cálculo y documentos de texto, cuando los proyectos crecen en número de requisitos, partes interesadas y ciclos de cambio. Jallow et al. demuestran empíricamente que la gestión manual de requisitos es intensiva en papel, carece de un repositorio centralizado y hace prácticamente imposible mantener la trazabilidad y el control de cambios a lo largo del ciclo de vida de un proyecto [1]. A medida que los sistemas de software aumentan en complejidad, esta situación se agrava: los equipos trabajan con versiones desactualizadas de los requisitos, los cambios se comunican por correo electrónico o verbalmente, y el análisis de impacto se realiza sin un proceso definido, con base en la memoria y la experiencia individual [1].

Frente a este panorama, las herramientas automatizadas de gestión de requisitos aportan cuatro capacidades esenciales que los métodos manuales no pueden escalar: trazabilidad bidireccional entre necesidades de negocio, diseño, código y pruebas; control de versiones de cada requisito a lo largo del tiempo; colaboración simultánea de múltiples *stakeholders* distribuidos geográficamente; y generación automática de informes de impacto ante cambios. Siddique señala que la tendencia actual en IR apunta precisamente hacia la automatización e integración de estas actividades con el resto del ciclo de vida del desarrollo de software, incorporando tecnologías como inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural [2]. En esa misma línea, Groen et al. evidencian que el análisis manual de grandes volúmenes de retroalimentación de usuarios no escala bien y que la automatización reduce el tiempo de procesamiento en un orden de magnitud [3].

El objetivo de este documento es investigar, evaluar y comparar las herramientas representativas del mercado de soporte automatizado a la IR, analizando sus funcionalidades principales, ventajas, limitaciones y aplicabilidad al sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC). Las herramientas fueron seleccionadas cubriendo espectros distintos: desde soluciones enterprise de alto costo orientadas a industrias reguladas, hasta alternativas ligeras y gratuitas adecuadas para equipos académicos, incluyendo además la categoría emergente de la IA generativa aplicada a la elicitación.

1.1 Criterios de Selección de las Herramientas

Para este estudio, ZenTao fue asignada por el docente como herramienta a investigar y exponer. La selección responde a criterios que Wiegers y Beatty identifican como determinantes al evaluar una herramienta de gestión de requisitos: costo total de propiedad, curva de aprendizaje, capacidades de trazabilidad y facilidad de integración con el proceso de desarrollo del equipo [4]. ZenTao cubre estos criterios en el contexto académico al ofrecer una edición *open source* sin costo de licencia, con módulos de *backlog*, pruebas y defectos integrados en una misma plataforma, y con una curva de aprendizaje manejable para equipos pequeños.

2 Análisis de Herramienta ZenTao

2.0.1 Descripción General

ZenTao es una herramienta de gestión de proyectos de software que integra funcionalidades para la administración de requisitos, planificación, pruebas y seguimiento de defectos dentro de una misma plataforma [5]. Está disponible en modalidad *open source*, lo que la convierte en una alternativa accesible para pequeñas y medianas organizaciones, así como para entornos académicos. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, ZenTao se alinea con conceptos fundamentales descritos en el SWEBOK V4 y en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, particularmente en lo que respecta a la trazabilidad, la gestión del cambio y la colaboración entre *stakeholders* [6].

2.0.2 Funcionalidades Principales

- **Gestión de requisitos e historias de usuario:** permite registrar, organizar y priorizar requisitos como historias de usuario dentro de un *backlog*, facilitando su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto [5].
- **Trazabilidad:** relaciona requisitos con tareas de desarrollo, casos de prueba y defectos reportados, lo que permite rastrear cada requisito desde su origen hasta su verificación, en concordancia con lo establecido en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [6].
- **Gestión del cambio:** mantiene un historial de modificaciones sobre cada tarea o requisito, lo que facilita el control de versiones y el análisis de impacto ante cambios durante el desarrollo [5].
- **Gestión de pruebas:** integra casos de prueba directamente vinculados a los requisitos, lo que apoya las actividades de validación descritas en el SWEBOK V4 [7].
- **Colaboración entre equipos:** centraliza la información del proyecto, permitiendo que analistas, desarrolladores y responsables de pruebas accedan a los mismos datos, reduciendo inconsistencias en la documentación y mejorando la comunicación [5].

2.0.3 Ventajas

- **Centralización de la información:** al reunir requisitos, tareas, pruebas y defectos en una sola plataforma, se reduce la posibilidad de que información relevante quede desactualizada o dispersa entre los miembros del equipo [5].
- **Accesibilidad económica:** su modelo *open source* implica menores costos de implementación en comparación con herramientas empresariales especializadas, lo que lo hace viable para proyectos académicos y organizaciones de pequeña y mediana escala [5].
- **Alineación con estándares de IR:** las funcionalidades de trazabilidad y gestión del cambio se corresponden directamente con las recomendaciones de la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y los principios descritos en el SWEBOK V4 [6, 7].

2.0.4 Limitaciones

- **Curva de aprendizaje inicial:** Wiegers y Beatty advierten que introducir una herramienta de gestión de requisitos en un proyecto ya en marcha implica riesgos que suelen subestimarse, entre ellos la resistencia del equipo y los problemas que solo afloran en uso real [4]. En ZenTao, la coexistencia de módulos de *backlog*, *sprints*, pruebas y defectos dentro de una misma plataforma puede resultar confusa para usuarios sin experiencia previa en herramientas ALM [5].
- **Menor especialización en IR formal:** Hussain et al. constatan que las herramientas ALM de propósito general presentan brechas frente a herramientas dedicadas exclusivamente a IR cuando se trata de gestionar trazabilidad a nivel de sistema en proyectos de gran escala o en industrias reguladas, donde se exigen matrices de trazabilidad complejas y auditorías de conformidad [8]. ZenTao no ofrece, de forma nativa, los niveles de trazabilidad de sistema completos que exigen normas como DO-178C o IEC 62304.
- **Funcionalidades avanzadas restringidas a ediciones de pago:** características como la integración con sistemas de CI/CD, el tablero avanzado de métricas y el soporte oficial en múltiples idiomas están disponibles únicamente en las ediciones Enterprise o Professional, lo que puede representar una barrera para equipos académicos o de pequeña escala que operan con la versión *open source* [5].

3 Aplicabilidad al Proyecto Fin de Curso

3.1 Ingeniería de Requisitos y sus Procesos

La Ingeniería de Requisitos funciona como el proceso que conecta a quienes necesitan un sistema con quienes lo construyen. Definir requisitos va más allá de registrar lo que el cliente solicita; el trabajo real consiste en transformar esas necesidades en requisitos concretos, medibles y útiles para el equipo de desarrollo. El estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [6] abarca este trabajo desde que aparecen las primeras necesidades hasta que los requisitos se validan y se mantienen vigentes durante toda la vida del sistema.

El SWEBOK [7] organiza este campo en siete subáreas que incluyen la captura, el análisis, la especificación y la validación de requisitos, entre otras. Una de las más relevantes para proyectos en curso es la de consideraciones prácticas, que trata temas como la gestión del cambio y la trazabilidad. Esto deja en claro que trabajar con requisitos no termina cuando se levantan: mantenerlos actualizados y rastreables a lo largo del desarrollo tiene tanto peso como su recopilación inicial. Para MundiPets, los 25 requisitos obtenidos en las entrevistas son el punto de partida; organizarlos, priorizarlos y vincularlos al desarrollo es la tarea que sigue.

3.2 Stakeholders como Fuente de Requisitos

Pohl y Rupp [9] sostienen que los *stakeholders* representan la fuente más directa de requisitos en cualquier desarrollo de software. Si algún grupo relevante no se considera desde el inicio, sus necesidades aparecerán tarde o temprano como cambios durante el proyecto, lo que implica mayor tiempo y costo. Más allá de recolectar información, el rol del ingeniero de requisitos incluye gestionar esa relación activamente, entender los objetivos de cada parte y mediar cuando hay expectativas contradictorias entre sí.

En el caso de MundiPets se trabajó con cinco grupos de *stakeholders*: propietarios de mascotas, usuarios que buscan adoptar o cruzar, refugios y asociaciones, veterinarias y el equipo de desarrollo. A cada grupo le correspondió una entrevista estructurada que permitió obtener los requisitos desde distintos ángulos. Ese proceso de elicitación con múltiples fuentes es precisamente lo que Pohl y Rupp [9] describen como una forma sistemática de asegurarse de que no queden necesidades importantes sin cubrir.

3.3 Trazabilidad de Requisitos

Según Pohl y Rupp [9], la trazabilidad es la propiedad que permite seguir un requisito desde donde se originó hasta los artefactos concretos que lo implementan y verifican. Los autores distinguen entre la trazabilidad hacia el origen del requisito, la trazabilidad hacia los componentes y casos de prueba que lo realizan, y las relaciones de dependencia entre requisitos. Cada uno de esos vínculos tiene utilidad práctica distinta dentro del proyecto.

El SWEBOK [7] señala que sin trazabilidad es difícil analizar el impacto cuando algo cambia: si un requisito se modifica y no existe registro de qué partes del sistema dependen de él, el riesgo de introducir errores o dejar funcionalidades incompletas aumenta considerablemente. En MundiPets esto aplica especialmente a funcionalidades que manejan datos sensibles, como el historial médico de las mascotas o los procesos de adopción, donde un cambio en un requisito puede afectar varios puntos del sistema al mismo tiempo.

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [6] trata la trazabilidad como la capacidad de registrar de dónde viene cada requisito y a qué partes del sistema está asignado, y agrega que gestionar los requisitos implica procesar los cambios de forma ordenada y mantener a todos los involucrados al tanto del estado de cada requisito durante el proyecto.

3.4 Herramientas de Soporte a la Gestión de Requisitos

Gestionar manualmente la trazabilidad y el seguimiento de requisitos en un equipo de varios integrantes con decenas de requisitos es una tarea que fácilmente pierde consistencia. El SWEBOK [7] señala que disponer de herramientas especializadas facilita actividades como el control de versiones, el seguimiento de cambios y el registro de artefactos dentro del ciclo de desarrollo. ZenTao entra en esa categoría: es una plataforma ALM *open source* donde conviven el *backlog*, los *sprints*, el registro de defectos, las pruebas y la documentación del proyecto.

Para MundiPets, eso se traduce en algo concreto: los 25 requisitos pasan a ser historias de usuario, se distribuyen en *sprints*, se vinculan a sus casos de prueba y cualquier error que aparezca durante el desarrollo queda registrado

junto al requisito que lo originó. De esa forma se construye la trazabilidad post-especificación que Pohl y Rupp [9] describen: cada requisito termina enlazado con las tareas que lo desarrollaron y las pruebas que lo verificaron.

Desde los criterios de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [6], una gestión de requisitos adecuada requiere que los cambios se controlen y que la información fluya hacia todos los involucrados. ZenTao responde a eso al guardar el historial de modificaciones por tarea y generar reportes de avance que sirven como evidencia del progreso, lo cual resulta útil tanto para el trabajo interno del equipo como para las entregas académicas del curso.

3.5 Mapeo de Actividades de IR a Módulos de MundiPets

El SWEBOK V4 organiza la IR en subáreas que incluyen elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos [7]. La tabla siguiente muestra cómo ZenTao da soporte concreto a cada una de esas actividades en el contexto de los módulos de MundiPets, precisando qué funcionalidad de la herramienta se emplea y a qué módulo del sistema aplica.

Tabla 1: Mapeo de actividades de IR con ZenTao para los módulos de MundiPets

Actividad IR	Uso en ZenTao	Módulo MundiPets
Elicitación	Registro de historias de usuario obtenidas en entrevistas con propietarios de mascotas y refugios	Perfil médico de mascota
Especificación	Creación de tareas en el <i>backlog</i> con criterios de aceptación y prioridad	Historial de vacunación
Trazabilidad	Vinculación de requisitos con casos de prueba y defectos registrados	Proceso de adopción
Gestión del cambio	Historial de modificaciones por tarea; notificaciones al equipo ante cambios	Módulo de búsqueda de mascotas
Validación	Asociación de casos de prueba directamente con los requisitos correspondientes	Registro de veterinarias
Seguimiento de defectos	Registro de errores vinculados al requisito que los originó	Todos los módulos

3.6 Plan de Adopción

Pohl y Rupp recomiendan adoptar la herramienta de gestión de requisitos antes de que el proyecto esté en marcha, para evitar los riesgos de introducirla tardíamente [9]. Para MundiPets, el plan de adopción de ZenTao contempla las siguientes etapas:

1. **Semana 1:** instalación de ZenTao Open Source en entorno local o en servidor compartido del equipo; creación del proyecto “MundiPets” y configuración de los módulos de *backlog*, *sprints* y pruebas.
2. **Semana 2:** migración de los 25 requisitos obtenidos en las entrevistas como historias de usuario en el *backlog*, asignando prioridad y responsable a cada una.
3. **Semanas 3-4:** vinculación de cada historia de usuario con sus casos de prueba correspondientes; establecimiento de los enlaces de trazabilidad entre el módulo de historial de vacunación, perfil médico y adopción.
4. **Durante el desarrollo:** registro de defectos directamente vinculados al requisito que los originó; actualización del historial de cambios ante cualquier modificación de alcance.

Tabla 2: Criterios de evaluación de ZenTao para el PFC – MundiPets

Criterio	Descripción para el PFC
Costo	Debe ser gratuito o de bajo costo para uso académico
Trazabilidad	Debe permitir vincular requisitos con tareas, pruebas y defectos
Gestión del cambio	Debe registrar el historial de modificaciones sobre los requisitos
Colaboración	Debe soportar trabajo simultáneo de múltiples integrantes del equipo
Facilidad de uso	Debe tener una curva de aprendizaje manejable para un equipo académico
Integración con el ciclo de desarrollo	Debe soportar <i>sprints</i> , <i>backlog</i> y seguimiento de defectos

3.7 Comparativa de Aplicabilidad

Tabla 3: Comparativa de funcionalidades de ZenTao frente a herramientas alternativas de IR

Criterio	ZenTao	Jama Connect	IBM DOORS Next	ReqView	Helix RM
Trazabilidad [8]	Bidireccional: historia → tarea → caso de prueba → defecto	Completa con matrices de trazabilidad y vistas de impacto	Completa; soporta DO-178C e IEC 62304 para industrias reguladas	Básica; trazabilidad a nivel de documento	Completa con vistas de árbol de trazabilidad
Gestión del cambio [4]	Historial de modificaciones por tarea; notificaciones automáticas al equipo	Control de versiones de requisitos con aprobación formal	Control de versiones con flujos de aprobación configurables	Historial de revisiones por documento; sin flujos de aprobación	Gestión de cambios con flujos de aprobación y auditoría
Colaboración [5]	Roles diferenciados (analista, desarrollador, tester); trabajo simultáneo en el mismo proyecto	Comentarios inline en requisitos; revisiones colaborativas	Roles configurables; integración con Jazz Team Server	Edición individual; sin colaboración en tiempo real	Revisiones y aprobaciones colaborativas por rol
Integración con IA [2]	Sin módulo de IA nativo; integración manual con herramientas externas	Asistente de IA para detección de ambigüedades en requisitos	Watson AI para análisis de calidad de requisitos (versión enterprise)	Sin integración de IA	Sin integración de IA nativa documentada
Costo [4]	Gratuito (Open Source); versiones Professional y Enterprise de pago	Licencia por usuario; precio desde \$75/mes por usuario	Licencia IBM ELM; precio por cotización; alto costo total	Gratuito (hasta 40 requisitos); Pro desde \$8/mes	Solo por cotización; sin versión gratuita documentada
Facilidad de uso [8]	Curva de aprendizaje media; interfaz en inglés y chino; documentación disponible	Curva alta; requiere formación para administración	Curva muy alta; requiere certificación IBM recomendada	Curva baja; interfaz intuitiva y documentación clara	Curva alta; orientada a equipos con experiencia en ALM
Despliegue [5]	Local (instalación propia) o en la nube	Solo en la nube (SaaS)	En la nube (IBM ELM) o servidor propio	Local (escritorio) o en la nube	En la nube o servidor propio

El análisis comparativo muestra que ZenTao es la única herramienta del grupo que combina costo cero, despliegue local sin dependencia de Internet continuo y trazabilidad bidireccional integrada con gestión de pruebas y defectos en una misma plataforma. Su principal desventaja frente a Jama Connect e IBM DOORS Next es la ausencia de integración con IA para detección automática de ambigüedades en requisitos, funcionalidad que Siddique identifica como una tendencia creciente en las herramientas modernas de IR [2]. Para el contexto académico de MundiPets, este déficit no es determinante, dado que el equipo puede realizar la revisión de calidad de requisitos de forma manual apoyándose en las propiedades definidas por Pohl y Rupp [9].

4 Vinculación con la Ingeniería de Requisitos

La siguiente tabla presenta las conexiones explícitas entre ZenTao y los conceptos centrales de la Ingeniería de Requisitos estudiados en el curso, siguiendo el framework de Pohl y Rupp, el SWEBOK V4, la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y el modelo de calidad ISO/IEC 25010.

Tabla 4: Vinculación de ZenTao con conceptos de la Ingeniería de Requisitos

Concepto de IR	ZenTao se relaciona con este concepto porque...
Trazabilidad (ISO/IEC/IEEE 29148, Pohl y Rupp)	permite vincular cada historia de usuario con las tareas de desarrollo, los casos de prueba y los defectos que la afectan, satisfaciendo el requisito de trazabilidad bidireccional que establece la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [6]. En MundiPets esto se aplicó vinculando HU-02 (historial de vacunación) con su caso de prueba CP-02 dentro del módulo de pruebas.
Gestión del cambio (SWEBOK V4, subárea Requirements Management)	registra el historial de modificaciones de cada requisito y notifica al equipo ante cualquier cambio, cubriendo así la subárea de gestión de requisitos del SWEBOK V4, que señala que controlar los cambios y mantener la trazabilidad son actividades tan importantes como la elicitación inicial [7].
Propiedades de los requisitos: verificabilidad y trazabilidad	al asociar cada historia de usuario con un caso de prueba concreto, ZenTao operacionaliza dos propiedades que Pohl y Rupp consideran fundamentales en cualquier requisito bien formado: la verificabilidad, que exige que exista al menos un método para comprobar si el requisito se cumple, y la trazabilidad, que exige que cada requisito pueda rastrearse hasta su origen y hasta los artefactos que lo implementan [9].
Actividades core de IR: especificación y validación (SWEBOK V4)	el módulo <i>backlog</i> de ZenTao soporta la especificación de requisitos en formato de historias de usuario con criterios de aceptación en sintaxis <i>Given-When-Then</i> ; el módulo de pruebas soporta la validación al permitir ejecutar y registrar los resultados de cada caso de prueba vinculado a un requisito [7]. Ambas son actividades core de la IR según el SWEBOK V4.
Atributos de calidad del software (ISO/IEC 25010)	ZenTao contribuye directamente a dos atributos de calidad del modelo ISO/IEC 25010: la mantenibilidad , al mantener un historial de cambios que facilita la comprensión y modificación del sistema, y la trazabilidad funcional , al garantizar que cada requisito pueda rastrearse hasta su verificación [10].
Colaboración entre stakeholders (Pohl y Rupp, framework de IR)	centraliza la información del proyecto en un repositorio único accesible para todos los roles del equipo (analista, desarrollador, tester), lo que responde a la necesidad de gestionar activamente la relación con los <i>stakeholders</i> que Pohl y Rupp identifican como una responsabilidad central del ingeniero de requisitos [9]. En MundiPets esto permite que los tres integrantes del equipo trabajen sobre los mismos requisitos sin inconsistencias.

5 Análisis Crítico

5.1 ¿ZenTao reemplaza o complementa al analista de requisitos?

ZenTao complementa al analista de requisitos; no lo reemplaza. La herramienta automatiza actividades de registro, seguimiento y notificación de cambios, pero las tareas de mayor valor cognitivo de la IR, como la elicitación de necesidades implícitas, la negociación entre *stakeholders* con intereses contradictorios y la validación del significado real de un requisito, continúan dependiendo del criterio del analista. Hussain y Mkpojiogu señalan que las herramientas ALM de propósito general gestionan la información de los requisitos, pero no pueden sustituir el razonamiento que se necesita para transformar una necesidad vaga en un requisito verificable [8]. En MundiPets, ZenTao organiza los 25 requisitos obtenidos en entrevistas, pero la decisión de cómo priorizar, qué alcance tiene cada uno y cómo resolver conflictos entre propietarios de mascotas y refugios es responsabilidad del equipo, no de la herramienta.

5.2 ¿Qué propiedad de calidad mejora y cuál compromete?

ZenTao mejora principalmente la mantenibilidad y la trazabilidad del sistema de requisitos: el historial de cambios por tarea y los vínculos entre historias de usuario, casos de prueba y defectos facilitan comprender qué partes del sistema se ven afectadas ante cualquier modificación, atributos directamente contemplados en el modelo ISO/IEC 25010 [10].

Sin embargo, ZenTao puede comprometer la portabilidad y la independencia de datos: al almacenar toda la información del proyecto en su base de datos MySQL propia, la exportación de requisitos hacia otras herramientas no es directa ni está estandarizada. Si el equipo decide migrar a otra plataforma, los vínculos de trazabilidad construidos en ZenTao no se transfieren automáticamente en formatos estándar como ReqIF, a diferencia de herramientas como ReqView o IBM DOORS Next que soportan este estándar de intercambio de forma nativa. Wiegers y Beatty advierten que la dependencia de un formato propietario es un riesgo que debe considerarse al evaluar una herramienta de gestión de requisitos [4].

5.3 ¿Es aplicable en el contexto local de la UTEQ?

Sí, ZenTao es aplicable en el contexto académico de la UTEQ por tres razones concretas. Primero, su edición Open Source no requiere licencia comercial, lo que elimina la principal barrera económica para equipos de estudiantes. Segundo, su instalación es local y no depende de conectividad continua a Internet, lo que la hace viable en entornos con acceso irregular a la red. Tercero, la interfaz en inglés, aunque puede representar una dificultad inicial, es manejable para estudiantes de ingeniería de software en el nivel de cuarto semestre. Pohl y Rupp señalan que al evaluar la viabilidad de una herramienta en un contexto específico, el costo de adopción total, que incluye tiempo de aprendizaje, infraestructura y soporte, es tan determinante como sus funcionalidades técnicas [9]. En ese balance, ZenTao es la opción más favorable frente a Jama Connect, IBM DOORS Next o Helix RM para el contexto de la carrera.

5.4 ¿Qué riesgo ético identifica?

El principal riesgo ético en el uso de ZenTao para MundiPets es la privacidad de los datos médicos de las mascotas. El sistema almacena información sensible: historial de vacunación, enfermedades crónicas, estado reproductivo y antecedentes genéticos. Si ZenTao se despliega en un servidor compartido sin controles de acceso adecuados, cualquier integrante del equipo o persona con acceso al servidor podría consultar o modificar esos datos sin autorización. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece que los requisitos de privacidad y seguridad deben ser identificados y gestionados desde las etapas tempranas del desarrollo [6], lo que implica que el equipo debe definir explícitamente qué roles tienen permiso de lectura y escritura sobre cada módulo de MundiPets dentro de ZenTao, antes de registrar información real de mascotas o usuarios en la plataforma. Un segundo riesgo es la dependencia tecnológica: si el proyecto académico migra a producción real, ZenTao Open Source no ofrece garantías de soporte a largo plazo, lo que podría dejar al sistema sin herramienta de gestión de requisitos en etapas críticas del desarrollo.

6 Conclusiones

ZenTao constituye una herramienta útil para apoyar actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos, especialmente aquellas vinculadas con la trazabilidad, la gestión del cambio y la colaboración entre *stakeholders* [5]. Su modelo *open source* y su integración de múltiples módulos dentro de una misma plataforma la convierten en una alternativa adecuada para proyectos académicos y organizaciones de pequeña y mediana escala.

Sin embargo, sus limitaciones evidencian que ninguna herramienta puede reemplazar completamente el trabajo del analista de requisitos [8]. ZenTao debe considerarse un instrumento de apoyo y no un sustituto del criterio humano, ya que las tareas de elicitación, negociación y validación continúan dependiendo de la capacidad del equipo para comprender las necesidades de los *stakeholders* y mediar entre expectativas distintas [9].

En el contexto del PFC MundiPets, ZenTao representa la alternativa más viable entre las herramientas estudiadas, dado que satisface los criterios de costo, trazabilidad, gestión del cambio y colaboración sin requerir licencias comerciales. La calidad de los requisitos, sin embargo, continúa dependiendo de los procesos de elicitación y validación que el equipo lleva a cabo fuera de la plataforma, en concordancia con los principios establecidos en el SWEBOK V4 [7] y en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [6].

Desde la perspectiva de la calidad del software, ZenTao contribuye principalmente a mejorar la mantenibilidad y la trazabilidad de los requisitos, atributos alineados con el modelo de calidad ISO/IEC 25010 [10].

7 Referencias

- [1] H. Jallow, P. Demachkieh, A. Gentile y A. Javaid, “An Empirical Study of Requirements Management Tools,” *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. 7, n.º 11, págs. 957-964, 2014. DOI: 10.4236/jsea.2014.711085 dirección: <https://doi.org/10.4236/jsea.2014.711085>
- [2] L. Siddique, “Trends in Requirements Engineering: Automation, AI, and Integration,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 14, n.º 3, 2023, ISSN: 2156-5570. dirección: <https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=3&Code=IJACSA&SerialNo=46>
- [3] E. C. Groen et al., “The Crowd in Requirements Engineering: The Landscape and Challenges,” *IEEE Software*, vol. 34, n.º 2, págs. 44-52, 2017. DOI: 10.1109/MS.2017.33 dirección: <https://doi.org/10.1109/MS.2017.33>
- [4] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013, ISBN: 9780735679665.
- [5] ZenTao Project, *ZenTao Project Management Software*, Open source ALM platform integrating requirements, sprints, test cases and defect tracking, 2025. visitado 10 de jun. de 2026. dirección: <https://www.zentao.pm/>
- [6] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization / Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. dirección: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [7] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Piscataway, NJ, USA: IEEE Computer Society, 2024, pág. 413. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/v4>
- [8] W. Hussain y E. C. Mkpjiogu, *Modern Requirements Engineering*. Singapore: Springer Nature, 2022, ISBN: 9789811919879. DOI: 10.1007/978-981-19-1988-6 dirección: <https://doi.org/10.1007/978-981-19-1988-6>
- [9] K. Pohl y C. Rupp, *Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam — Foundation Level — IREB Compliant*, 2.^a ed. Santa Barbara, CA, USA: Rocky Nook, 2015, ISBN: 9781937538774.
- [10] *ISO/IEC 25010:2011 Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2011. dirección: <https://www.iso.org/standard/35733.html>

8 Anexos

8.1 Manual de Usuario: ZenTao Open Source

Esta sección documenta los pasos para instalar ZenTao Open Source y configurar un proyecto con requisitos del sistema MundiPets, siguiendo la metodología de gestión de requisitos descrita en el SWEBOK V4 [7].

8.1.1 Instalación

ZenTao Open Source puede instalarse mediante el paquete de instalación multiplataforma disponible en <https://www.zentao.net/download/pms22.2-86288.html>. Los pasos generales son:

1. Descargar el instalador para el sistema operativo correspondiente (Windows, Linux o macOS).
2. Ejecutar el instalador; ZenTao despliega automáticamente un servidor Apache, PHP y MySQL sin necesidad de configuración adicional.
3. Acceder desde el navegador a <http://localhost/zentao> y completar la configuración inicial: nombre de la empresa, usuario administrador y contraseña.
4. Crear el proyecto “MundiPets” desde el menú **Proyectos > Crear proyecto**, seleccionando metodología *Scrum* y definiendo la duración del semestre como horizonte temporal.



Figura 1: Asistente de instalación de ZenTao Open Source: selección de directorio de instalación con el servidor Apache, PHP y MySQL integrados.

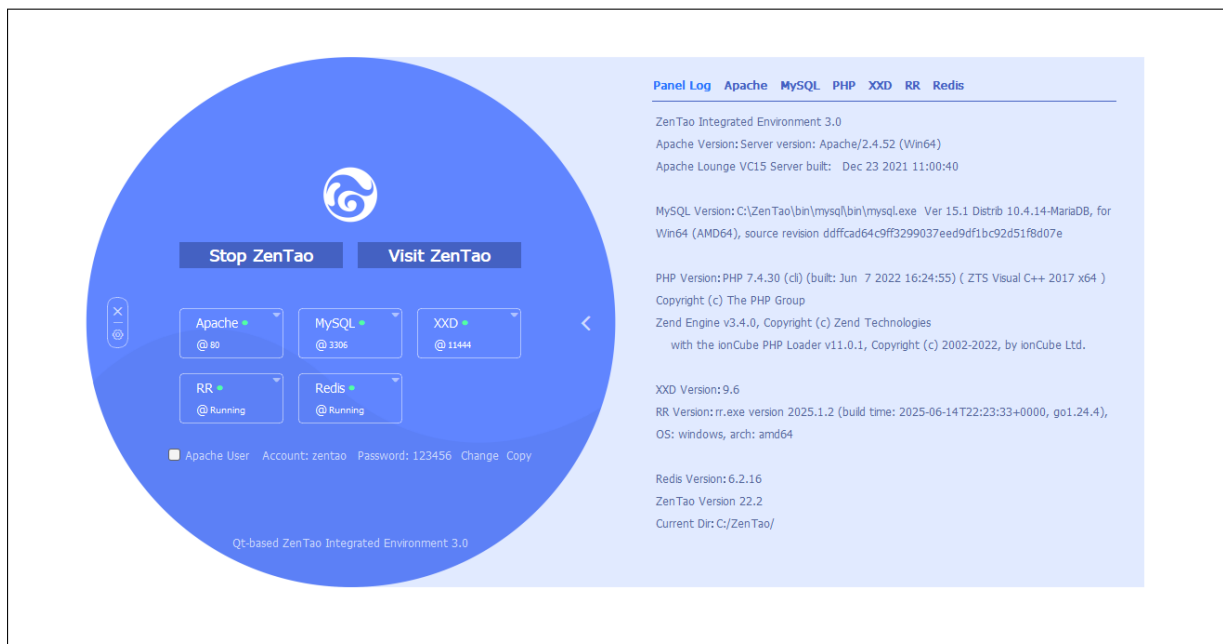


Figura 2: Panel de servicios de ZenTao Integrated Environment: estado de los servicios Apache, MySQL, PHP y Redis tras la instalación exitosa. Desde aquí se accede a la interfaz web mediante el botón *Visit ZenTao*.

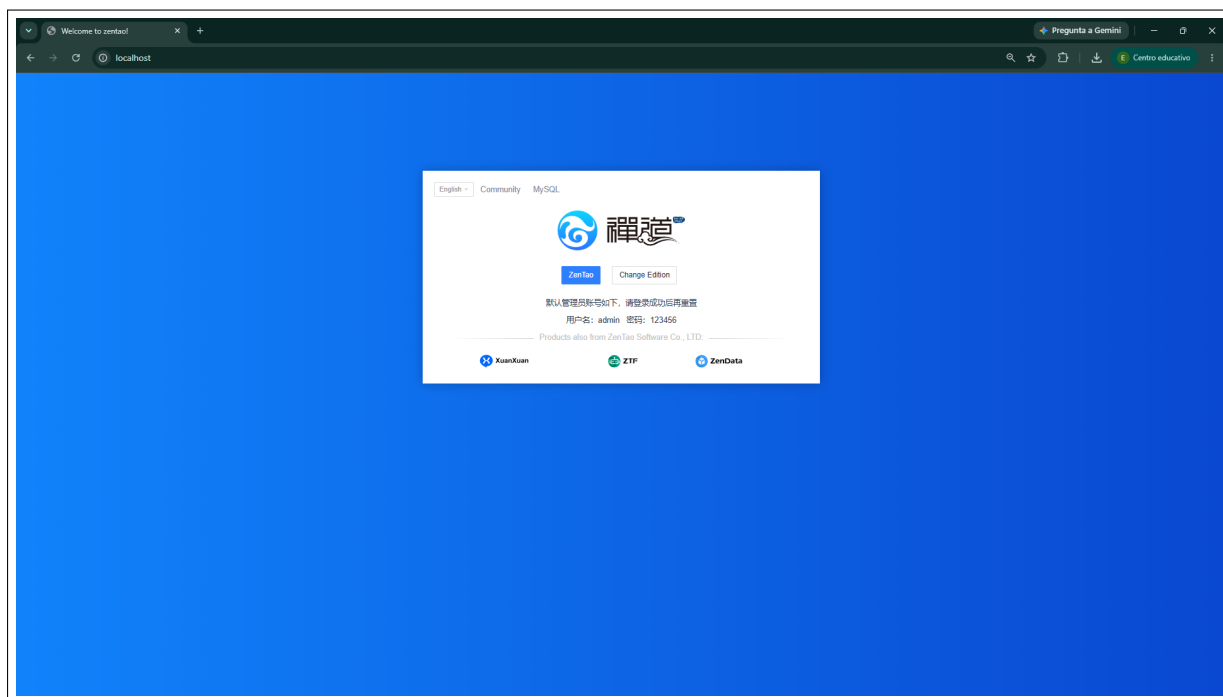


Figura 3: Pantalla de bienvenida de ZenTao en <http://localhost>: confirmación de instalación exitosa con las credenciales iniciales del administrador.

8.1.2 Panel principal y proyecto MundiPets

Una vez completada la instalación e iniciada sesión con las credenciales de administrador, ZenTao presenta un panel central que centraliza toda la actividad del proyecto. Desde este panel es posible acceder a los módulos de *Program*, *Product*, *Project*, *Execution* y *Test*, que corresponden a las etapas del ciclo de vida del desarrollo descritas en el SWEBOK V4 [7]. En la sección *My Pending Reviews* se visualizan los requisitos pendientes de revisión del producto *SistemaMudiPets*, lo que permite al equipo mantener un control continuo sobre el estado de cada historia de usuario registrada.

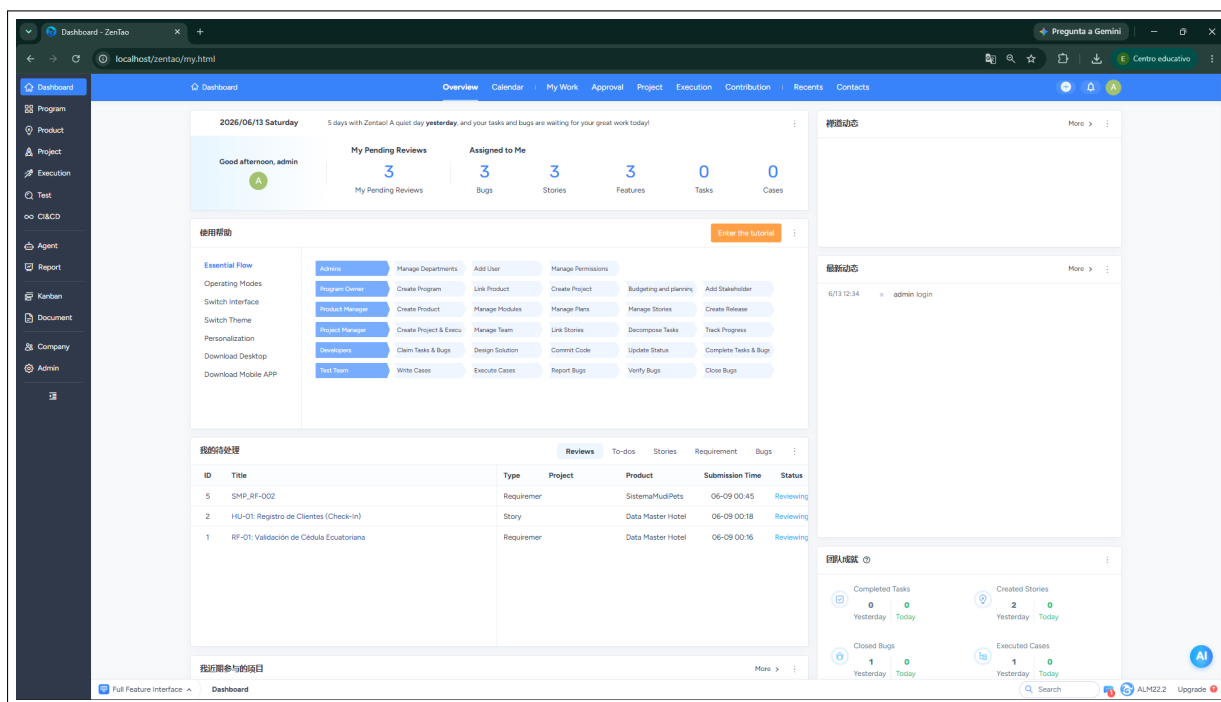


Figura 4: Panel principal (Dashboard) de ZenTao con el proyecto MundiPets activo: se visualizan los módulos de revisiones pendientes, historias, bugs y tareas asignadas al equipo dentro del producto *SistemaMudiPets*.

8.1.3 Registro de Historias de Usuario (Requisitos MundiPets)

Una vez creado el proyecto, los requisitos obtenidos en las entrevistas se registran como historias de usuario en el módulo **Product > Stories**:

1. Acceder a **Product > Stories > Create Story**.
2. Ingresar el título de la historia, por ejemplo: “*Como propietario de mascota, quiero registrar el historial de vacunación de mi mascota para consultarlo en cualquier momento.*” (requisito funcional HU-02, módulo Historial de Vacunación).
3. Asignar prioridad (alta/media/baja) y el responsable del equipo.
4. Añadir los criterios de aceptación en el campo de descripción, en formato *Given-When-Then*.
5. Repetir el proceso para los 25 requisitos obtenidos de los cinco grupos de *stakeholders* de MundiPets.

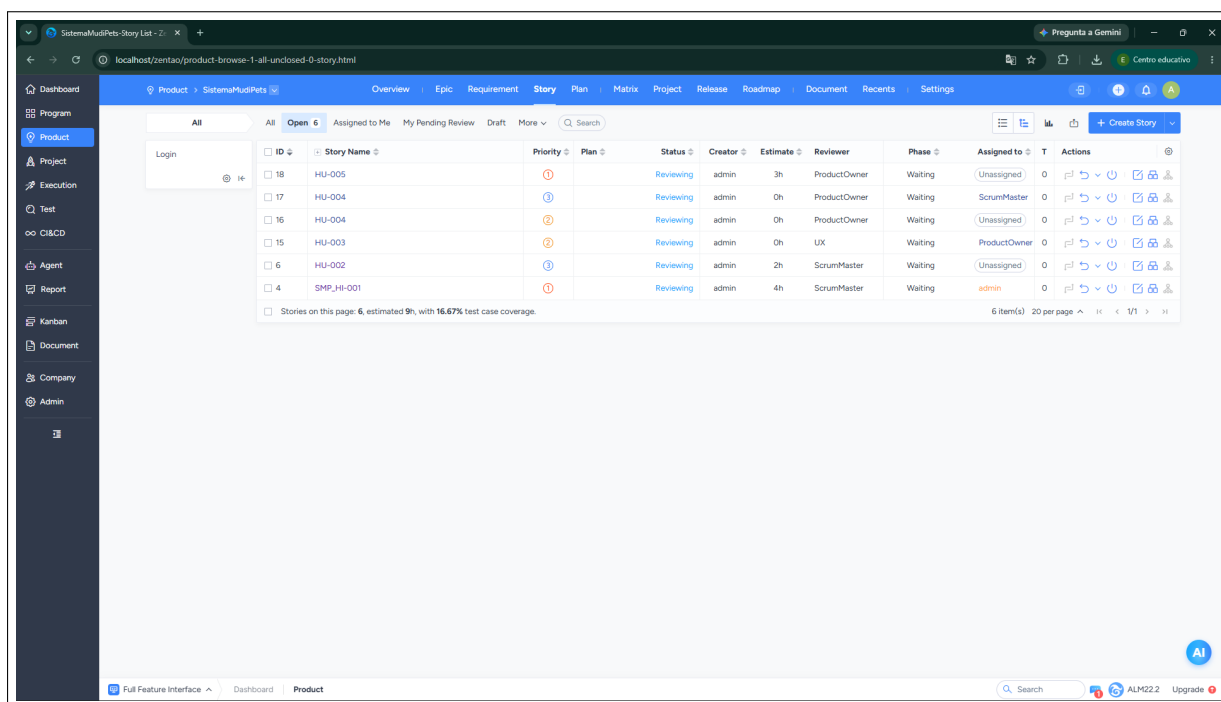


Figura 5: Módulo de historias de usuario del producto *SistemaMudiPets* en ZenTao: listado de requisitos funcionales con prioridad y responsable asignado, en concordancia con la gestión de requisitos descrita en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [6].

8.1.4 Vinculación de Requisitos con Casos de Prueba

Para establecer la trazabilidad entre requisitos y pruebas, ZenTao permite vincular cada historia de usuario con los casos de prueba que la verifican:

1. Desde **Test > Cases**, crear un caso de prueba asociado a una historia de usuario del producto *SistemaMudiPets*.
2. En el campo **Related Story**, seleccionar el requisito correspondiente (por ejemplo HU-13, módulo Proceso de Adopción).
3. ZenTao registra el vínculo; desde la vista de la historia es posible verificar qué requisitos tienen cobertura de prueba y cuáles no.

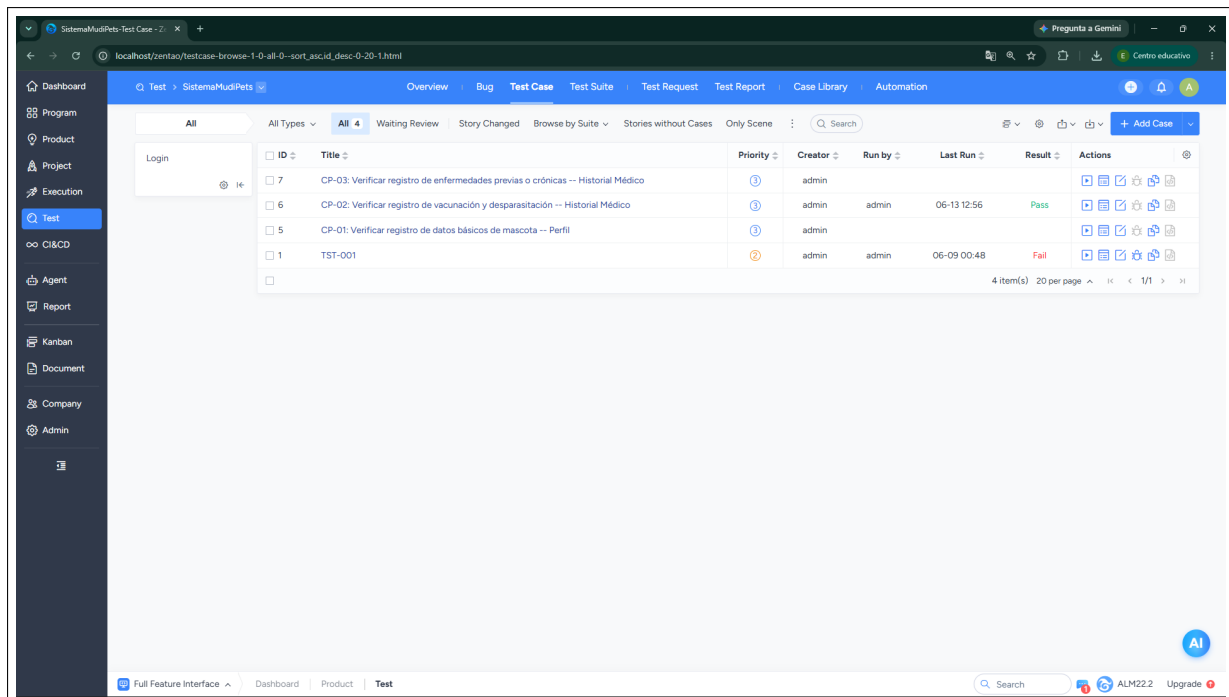


Figura 6: Vista de trazabilidad en ZenTao: caso de prueba CP-13 del módulo Proceso de Adopción vinculado a la historia de usuario HU-13 en *SistemaMudiPets*, permitiendo verificar la cobertura de cada requisito del PFC [7].